ASINCO

ASISTENTE DE INVENTARIO Y COMPRAS

Presentado por:

-Benjamín Jeria

-Sebastián Pardo

Fecha: 21/08/2026

ÍNDICE

Tabla de contenido

ÍNDICE 2
ABSTRACT 3
RESUMEN 4
OBJETIVOS 5
DESARROLLO DE INGENIERÍA 6
DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA DEL PROYECTO APT 6
RELACIÓN DEL PROYECTO APT CON LAS COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO 7
RELACIÓN DEL PROYECTO APT CON LOS INTERESES PROFESIONALES 9
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 10
CONCLUSIONES 11
BENJAMÍN JERIA 11
SEBASTIÁN PARDO 12
REFLEXIÓN 13

ABSTRACT

ASINCO is a web platform project designed to centralize and manage information related to an organization's inventory and purchasing processes. The solution arises from the need to maintain an accessible record of products, acquisitions, suppliers, shipping methods, and previous purchasing experiences.

The platform will allow users to register and consult products available in inventory, manage their units and assignments, handle new purchasing processes, and maintain a historical record of completed purchases. This record will include information such as acquired products, responsible users, dates, costs, suppliers, shipping methods, evaluations, comments, and documents associated with each purchase.

One of the main purposes of the system is to reuse the historical information collected to support future purchasing decisions. When preparing a new acquisition, users will be able to identify previously registered products and consult information about suppliers and shipping methods used in similar purchases, including previous prices, evaluations, and comments.

The development of ASINCO will involve competencies related to software development, data model construction, IT project management, and quality testing. The project will be developed using a traditional waterfall methodology, considering sequential stages of analysis, design, development, integration, testing, and project closure.

RESUMEN

ASINCO es un proyecto de plataforma web diseñado para centralizar y gestionar la información relacionada con el inventario y los procesos de compra de una organización. La solución surge de la necesidad de mantener un registro accesible de productos, adquisiciones, proveedores, métodos de despacho y experiencias obtenidas en compras anteriores.

La plataforma permitirá a los usuarios registrar y consultar los productos disponibles en inventario, gestionar sus unidades y asignaciones, administrar nuevos procesos de compra y mantener un historial de las adquisiciones realizadas. Este registro incluirá información como productos adquiridos, usuarios responsables, fechas, costos, proveedores, métodos de despacho, evaluaciones, comentarios y documentos asociados a cada compra.

Uno de los principales propósitos del sistema será reutilizar la información histórica recopilada para apoyar futuras decisiones de compra. Al preparar una nueva adquisición, los usuarios podrán identificar productos previamente registrados y consultar información sobre proveedores y métodos de despacho utilizados en compras similares, incluyendo precios anteriores, evaluaciones y comentarios.

El desarrollo de ASINCO involucrará competencias relacionadas con el desarrollo de software, la construcción de modelos de datos, la gestión de proyectos informáticos y las pruebas de calidad. El proyecto será desarrollado utilizando una metodología tradicional en cascada, considerando etapas secuenciales de análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y cierre del proyecto.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web que permita centralizar y gestionar la información asociada al inventario y a los procesos de compra de las organizaciones, utilizando los antecedentes históricos de las adquisiciones para mejorar su trazabilidad y apoyar la toma de decisiones en futuras compras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Centralizar la información de las compras e inventario, permitiendo consultar la disponibilidad, asignación y antecedentes asociados a su adquisición.

- Gestionar el proceso de registro y seguimiento de las compras, manteniendo información sobre los productos adquiridos, responsables, fechas, costos, estados y los documentos asociados.

- Mantener un historial de proveedores y métodos de despacho utilizados, con información sobre sus precios, evaluaciones, comentarios y experiencias obtenidas en compras anteriores.

- Facilitar la preparación de nuevas compras mediante la identificación de productos previamente registrados y la consulta de antecedentes históricos que apoyen la selección de proveedores y métodos de despacho.

- Proporcionar información sobre el inventario y las adquisiciones realizadas para consultar indicadores y antecedentes relevantes en el control y análisis de los procesos de compra.

DESARROLLO DE INGENIERÍA

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA DEL PROYECTO APT

El proyecto ASINCO, “Asistente de Inventario y Compras”, consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web orientada a centralizar la información relacionada con el inventario y los procesos de compra realizados por una organización. El sistema busca concentrar en un mismo lugar la información correspondiente a productos, adquisiciones, proveedores, métodos de despacho, evaluaciones y documentación asociada a cada compra.

Actualmente, una organización que adquiere componentes tecnológicos u otros productos mediante proveedores nacionales e internacionales puede necesitar revisar distintas alternativas antes de realizar una adquisición, pero la información asociada al último precio pagado, el proveedor y método de despacho utilizados anteriormente, y los tiempo de entrega y las experiencias relacionados con estos pueden encontrarse distribuidos en distintos medios o depender del conocimiento de quienes participaron anteriormente en estos procesos. Esta situación dificulta reutilizar la experiencia obtenida en compras anteriores y mantener una trazabilidad adecuada de las adquisiciones realizadas.

ASINCO busca resolver esta problemática mediante una plataforma que permita registrar los productos existentes, conocer su disponibilidad y asignación, consultar antecedentes relacionados con su adquisición y gestionar las nuevas compras realizadas por la organización. Cada compra podrá mantener información sobre los productos adquiridos, cantidades, valores, responsable, fechas, proveedor, método de despacho y documentos asociados, como boletas o facturas.

Además, la información histórica almacenada será utilizada durante la preparación de nuevas compras. Al ingresar los productos que se desean adquirir, la plataforma podrá identificar productos registrados previamente y presentar antecedentes de compras similares, incluyendo precios anteriores, proveedores, métodos de despacho, evaluaciones y comentarios. De esta manera, el usuario contará con información previa que podrá utilizar como apoyo al momento de seleccionar una alternativa de compra.

La relevancia del proyecto para el campo laboral de Ingeniería en Informática se encuentra principalmente en la aplicación de tecnologías para resolver una problemática presente dentro de una organización. Su desarrollo requiere analizar procesos, identificar requerimientos, estructurar información, desarrollar una solución de software y comprobar su funcionamiento.

ASINCO permitirá mejorar la centralización y trazabilidad de la información relacionada con las compras, además de transformar los antecedentes recopilados por la organización en información que pueda reutilizarse en futuras adquisiciones.

RELACIÓN DEL PROYECTO APT CON LAS COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO

Para el desarrollo de ASINCO se seleccionaron cuatro competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática relacionadas con pruebas de calidad, gestión de proyectos informáticos, construcción de modelos de datos y desarrollo de soluciones de software. Estas competencias serán utilizadas durante distintas etapas del ciclo de vida del proyecto.

1. Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria:

Esta competencia será aplicada durante las etapas de integración y validación de ASINCO, pues se diseñarán casos de prueba para comprobar los principales procesos de la plataforma, considerando funcionalidades como el registro de productos, control del inventario, preparación y registro de compras, gestión de proveedores y métodos de despacho y administración de usuarios.

Posteriormente, estas pruebas serán ejecutadas y sus resultados serán registrados con el propósito de identificar posibles errores o comportamientos que no correspondan con los requerimientos definidos. Las incidencias detectadas serán corregidas y los procesos afectados serán probados nuevamente para comprobar las mejoras realizadas.

2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización:

Esta competencia será utilizada durante la planificación y seguimiento del proyecto, pues inicialmente se establecerá el alcance de ASINCO, los requerimientos que deberá cumplir, las actividades necesarias para desarrollarlo, su duración y la distribución de responsabilidades.

La planificación se organizará mediante una Carta Gantt distribuida a lo largo de las 18 semanas consideradas para el desarrollo del proyecto, contemplando las tres fases académicas y actividades relacionadas con el análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas, documentación y cierre.

3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo:

Esta competencia será aplicada mediante el diseño e implementación del modelo de datos utilizado por ASINCO. La plataforma requerirá almacenar y relacionar información correspondiente a productos, unidades de inventario, asignaciones, compras, proveedores, métodos de despacho, evaluaciones, usuarios y otros elementos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Durante la etapa de diseño se identificarán las entidades, atributos y relaciones necesarias para representar correctamente los procesos definidos para la plataforma. Posteriormente, este diseño será implementado en el gestor de base de datos utilizado por el sistema.

4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos:

Esta competencia corresponde a una de las principales competencias aplicadas durante el proyecto, debido a que ASINCO será desarrollado como una solución de software compuesta por distintos módulos relacionados entre sí.

El desarrollo será organizado mediante una metodología tradicional en cascada, considerando etapas secuenciales de análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y cierre. La implementación será realizada por módulos, permitiendo posteriormente integrar sus componentes para conformar una solución completa.

Entre los componentes considerados se encuentran inventario, registro de compras, proveedores y métodos de despacho, administración y dashboard, además de las estructuras comunes necesarias para el funcionamiento de la plataforma.

RELACIÓN DEL PROYECTO APT CON LOS INTERESES PROFESIONALES

ASINCO se relaciona directamente con nuestros intereses profesionales debido a que integra distintas áreas de Ingeniería en Informática en las que buscamos continuar desarrollándonos, principalmente el desarrollo de software web, bases de datos, análisis de requerimientos, la calidad del software y la gestión de proyectos informáticos.

El proyecto permitirá trabajar sobre una problemática similar a aquellas que pueden presentarse dentro de una organización real, donde es necesario comprender un proceso existente, identificar oportunidades de mejora y desarrollar una solución informática que permita digitalizar, centralizar y utilizar de mejor manera la información disponible.

Otro aspecto relacionado con nuestros intereses es la posibilidad de participar en distintas etapas del ciclo de vida de una solución y no solamente en su programación, pues ASINCO requiere realizar levantamiento de requerimientos, planificación, diseño de interfaces, modelamiento de datos, desarrollo, integración, pruebas y documentación, permitiéndonos aplicar conocimientos correspondientes a distintas áreas de la carrera.

Además, ambos integrantes contamos con experiencia previa desarrollando plataformas web de características similares dentro de nuestro entorno laboral, donde hemos trabajado con bases de datos, interfaces web y sistemas conformados por distintos módulos. Esta experiencia permitirá utilizar conocimientos adquiridos previamente y, al mismo tiempo, profundizar nuestras capacidades mediante el desarrollo de una plataforma de mayor alcance.

El proyecto también contempla una distribución de responsabilidades que permitirá profundizar en distintas áreas. Sebastián estará principalmente relacionado con el diseño funcional y de interfaces y el desarrollo de inventario, administración y dashboard, mientras que Benjamín estará principalmente relacionado con arquitectura, modelo de datos, estructura base, registro de compras y proveedores y métodos de despacho. Las actividades de análisis, planificación, integración, pruebas, documentación y cierre serán realizadas conjuntamente.

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

El desarrollo de ASINCO se considera factible debido a que corresponde principalmente a la implementación de una solución de software web que no requiere una infraestructura física compleja ni la adquisición de equipamiento especializado.

Para su desarrollo se utilizarán herramientas de programación, gestión de bases de datos, diseño de interfaces, modelamiento, control de versiones, pruebas y documentación que se encuentran disponibles y son bien conocidas por el equipo.

Otro factor que favorece la factibilidad es la experiencia previa con la que cuentan los integrantes en el desarrollo de plataformas web con características similares dentro de un contexto laboral, pues se cuenta con experiencia en la implementación de bases de datos, interfaces web, y sistemas compuestos por múltiples módulos, lo que nos permitirá abordar con mayor conocimiento las tareas técnicas necesarias.

Entre los posibles factores que podrían dificultar el desarrollo se encuentran el aumento no controlado del alcance, la disponibilidad de información histórica insuficiente para determinadas pruebas, y la aparición de problemas durante la integración de los distintos módulos. Para reducir estos riesgos, se mantendrá un alcance previamente establecido, se utilizarán datos simulados cuando sea necesario y se realizarán actividades específicas de integración, pruebas y corrección.

CONCLUSIONES

BENJAMÍN JERIA

The definition of ASINCO has allowed me to understand how a software project can use historical information to improve an organization's purchasing and inventory processes. The proposed platform will centralize information that could otherwise be distributed across different sources and will provide users with previous purchasing records to support future decisions.

My main responsibilities will focus on the system architecture, data model, base structure, purchasing process, and the supplier and shipping method components. These activities will allow me to apply knowledge related to database design, software development, and the integration of multiple components into a single solution.

I also consider the project feasible within the academic period because the team has previous experience developing web platforms and the required tools are already known and available. In addition, the use of a waterfall methodology will provide a structured development process with clearly defined stages and responsibilities.

The development of ASINCO will provide an opportunity to apply different competencies from the graduate profile in a single project and to strengthen the technical and project management skills required to participate in software projects in a professional environment.

SEBASTIÁN PARDO

Through the definition of the ASINCO project, I have been able to identify how different areas of Software Engineering can be integrated to solve a real organizational problem. The project is not limited to the development of a web application, since it also requires requirement analysis, interface design, data management, project planning, testing, and validation.

My main responsibilities will be related to the functional and interface design of the platform and the development of the inventory, administration, and dashboard modules. These activities are closely related to my professional interests because they allow me to apply previous experience in web development while improving my skills in the design and construction of complete software solutions.

I consider ASINCO a feasible project because its main requirements have been previously defined, the necessary development tools are available, and the team has previous experience developing similar web platforms. The planning established for the project also provides specific stages for development, integration, testing, and correction of possible problems.

Finally, I expect this project to strengthen my ability to transform organizational requirements into functional software solutions and to apply the competencies acquired during the Information Technology Engineering program in a project similar to those that can be developed in a professional environment.

REFLEXIÓN

The definition of ASINCO has helped us understand the importance of planning a software project before starting its implementation. Although we had already defined several ideas about the platform, organizing the requirements, objectives, responsibilities, evidence, and project schedule allowed us to establish a clearer scope and identify the activities required to transform the initial idea into a complete software solution.

One of the main lessons from this process is that software development involves more than programming. A successful project also requires understanding the organizational problem, designing an appropriate data structure, planning the development process, coordinating responsibilities, integrating different components, and validating the final results through testing.

Our previous experience developing web platforms is an important advantage for this project, but ASINCO also represents an opportunity to improve our current skills. The platform combines several areas of Information Technology Engineering, including software development, database design, project management, interface design, and quality assurance.

Working as a team will also require communication and coordination throughout the project. Although each member has specific development responsibilities, important activities such as requirement analysis, planning, integration, testing, validation, documentation, and project closure will be completed collaboratively. This will allow both members to understand the complete solution and contribute to the achievement of the project's objectives.

Overall, we expect ASINCO to be an opportunity to apply the knowledge acquired throughout the program in a realistic project and to gain additional experience in the complete life cycle of a software solution.